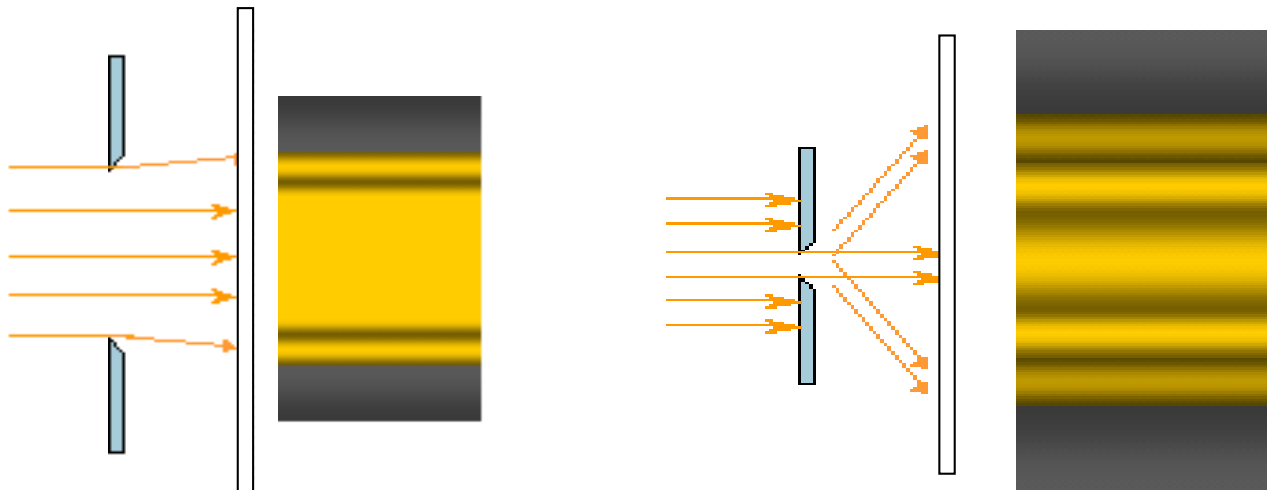




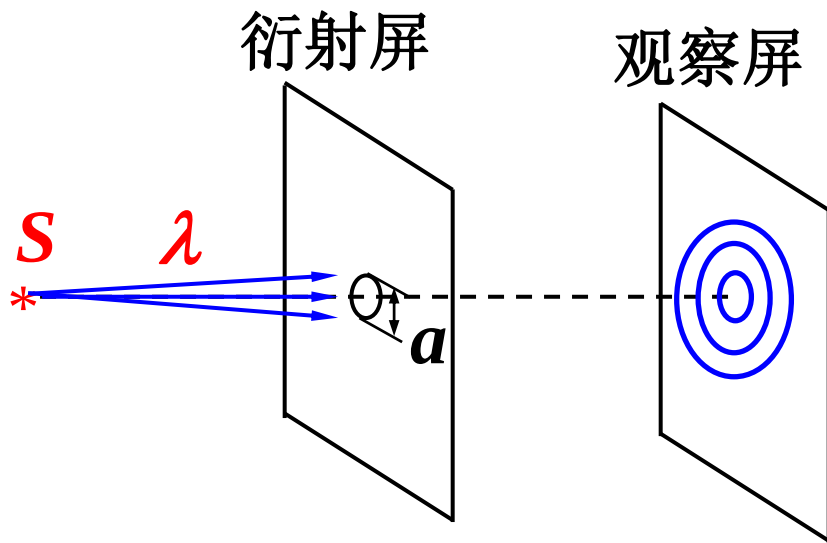
一 光的衍射现象



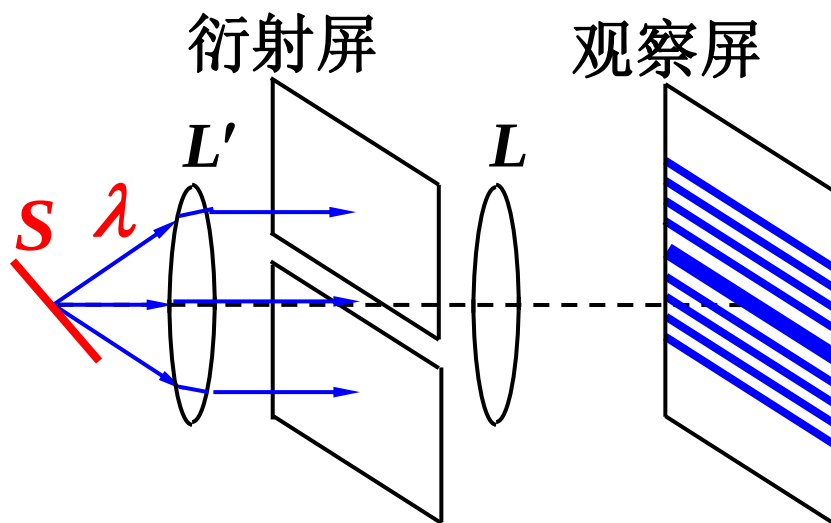
光在传播过程中若遇到尺寸比光的波长
大得不多的障碍物时，光会传到障碍物的阴
影区并形成明暗变化的光强分布的现象



光在传播过程中能绕过障碍物的边缘而偏离直线传播的现象叫**光的衍射**。所观察到的光斑及明暗条纹，称为**衍射图样**。



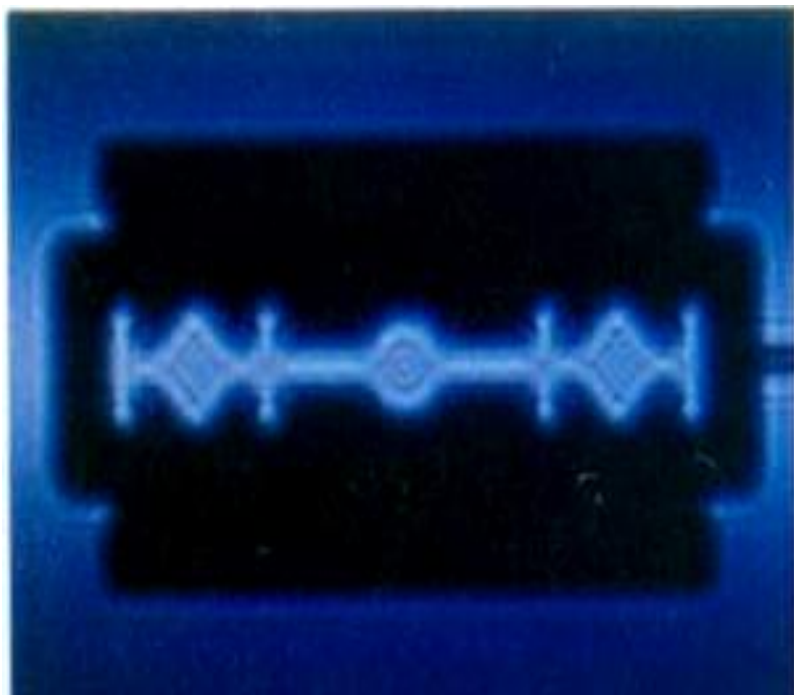
圆孔衍射



单缝衍射

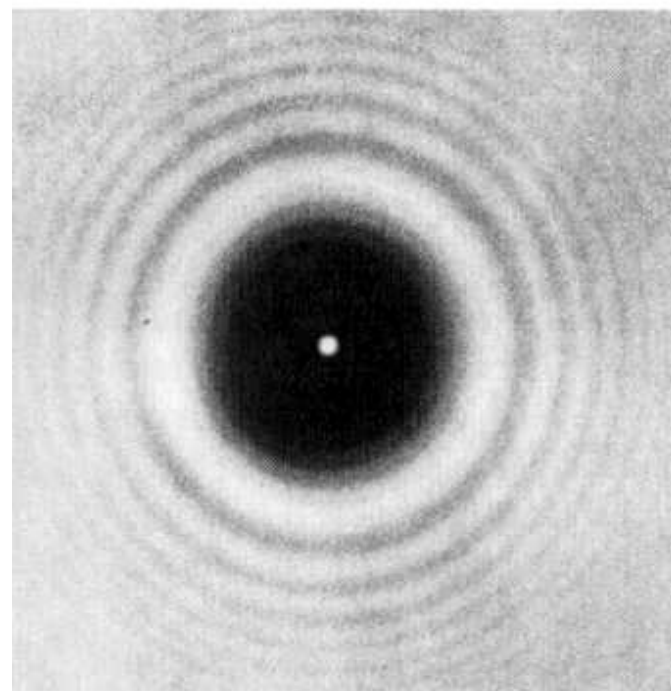


刀片边缘的衍射

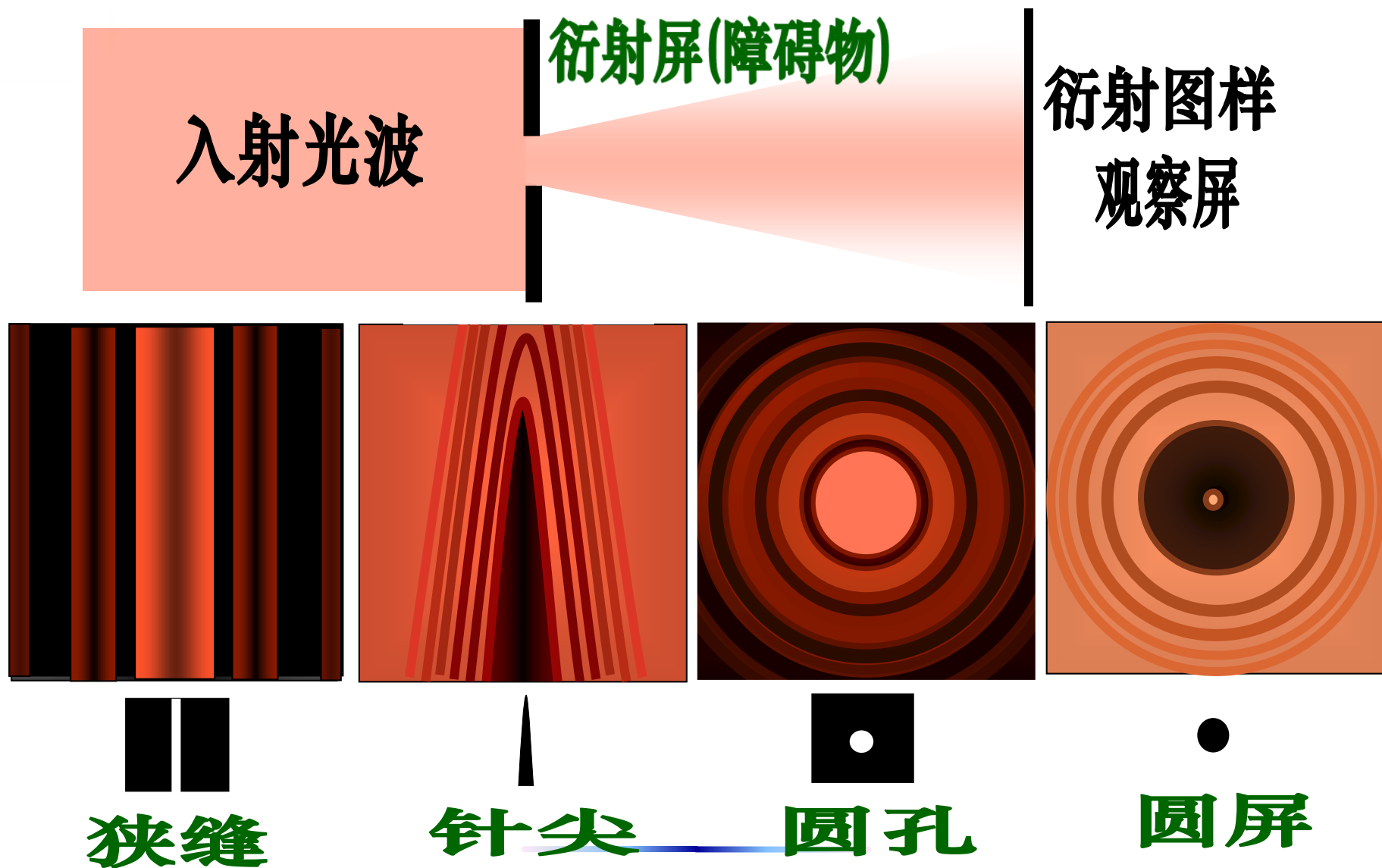


注意刀片狭缝的衍射花样

圆屏的衍射



注意阴影中央的亮点
(泊松点)



狭缝

针尖 圆孔

圆屏

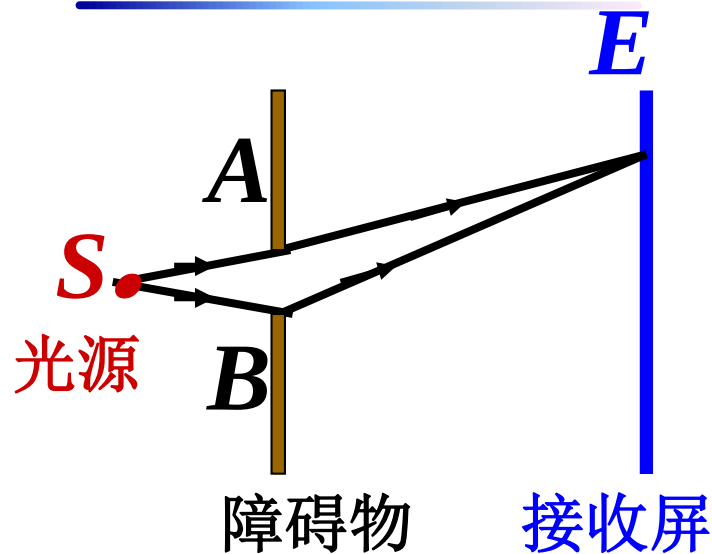


二、衍射的分类

(1) 菲涅耳衍射 (近场衍射)

光源 $\longleftrightarrow$ 障碍物 $\longleftrightarrow$ 接收屏

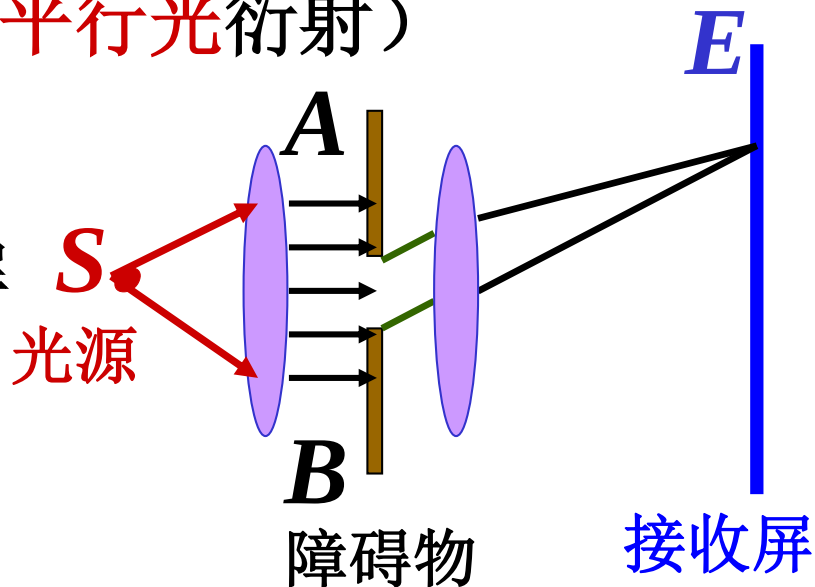
或其一为有限远



(2) 夫琅和费衍射 (远场衍射或平行光衍射)

光源 $\longleftrightarrow$ 障碍物 $\longleftrightarrow$ 接收屏

距离为无限远

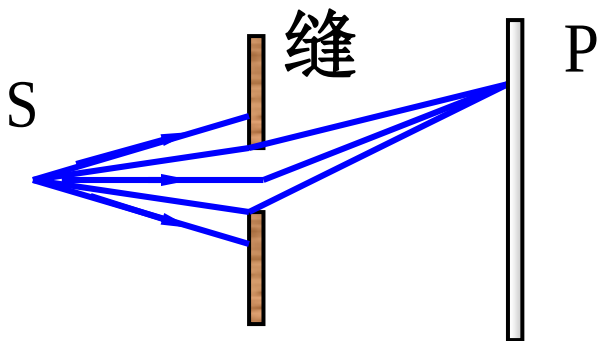


本章只讨论夫琅和费衍射



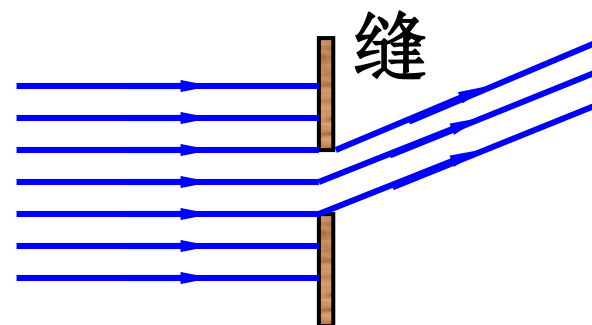
菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射

菲涅耳衍射



光源、屏与缝相距有限远

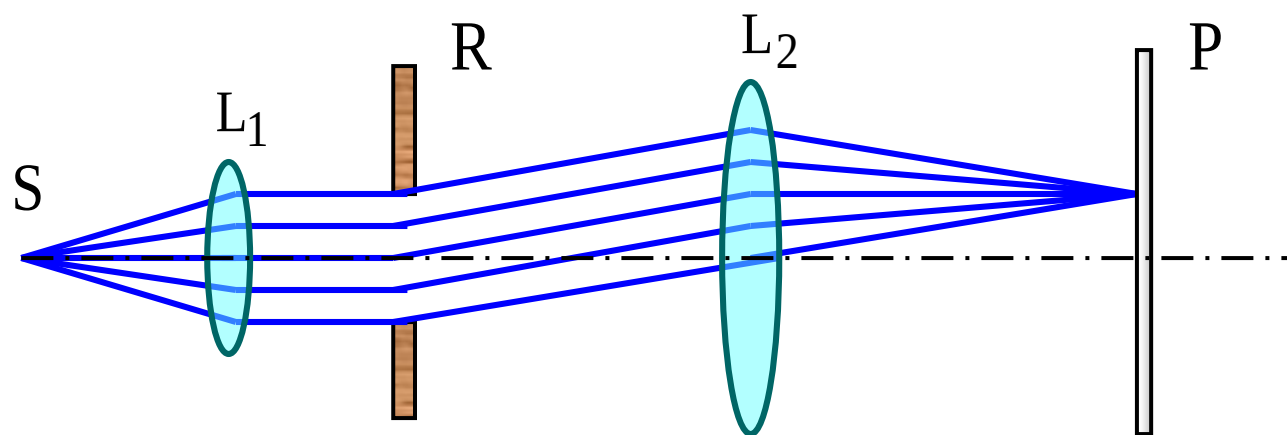
夫琅禾费衍射

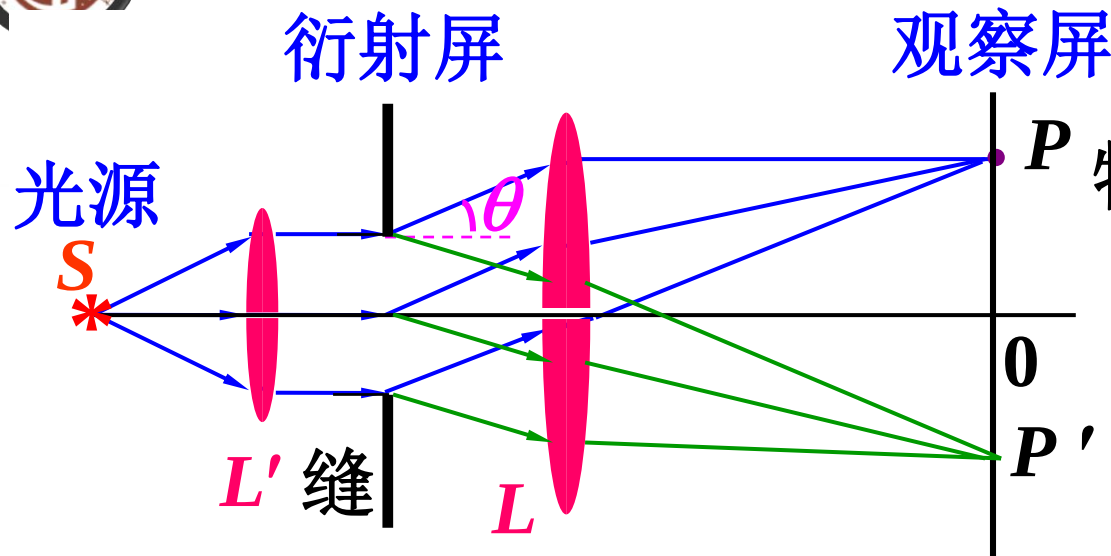


光源、屏与缝相距无限远



夫琅禾费衍射
在实验中实现





特点：入射光和衍射光都是平行光

♣ 衍射角 θ —— 衍射光方向与障碍物平面法线间的夹角。

具有相同 θ 角的一组平行光，经 L 后会聚一处，形成同一级衍射条纹。

♣ θ 的符号规定：由光前进的方向顺时针转到法线方向(向前)为正。

♣ L 应靠近狭缝

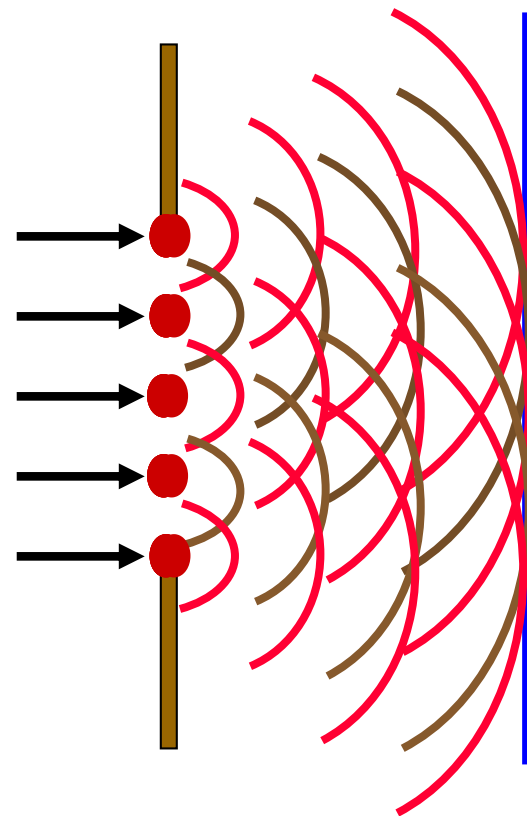


三、惠更斯-菲涅耳原理

1. 内容

(1) 惠更斯原理: **波在媒质中到达的各点, 都可看作发射子波的波源, 其后任一时刻, 这些子波的包迹就决定新的波阵面。**

当一束平行光传播到狭缝时, 缝上各点都可看作发射球面波的**子波波源**, 每一波源都向各方向**发射子波**, 因此光波的传播方向发生变化。



惠更斯的“子波源”理论能定性解释光的衍射现象, 但不能定量解释光衍射图样中的光强分布。



(2) 菲涅尔原理：从同一波面上各点所发出的子波，在空间某点相遇时，相互会叠加而产生干涉。



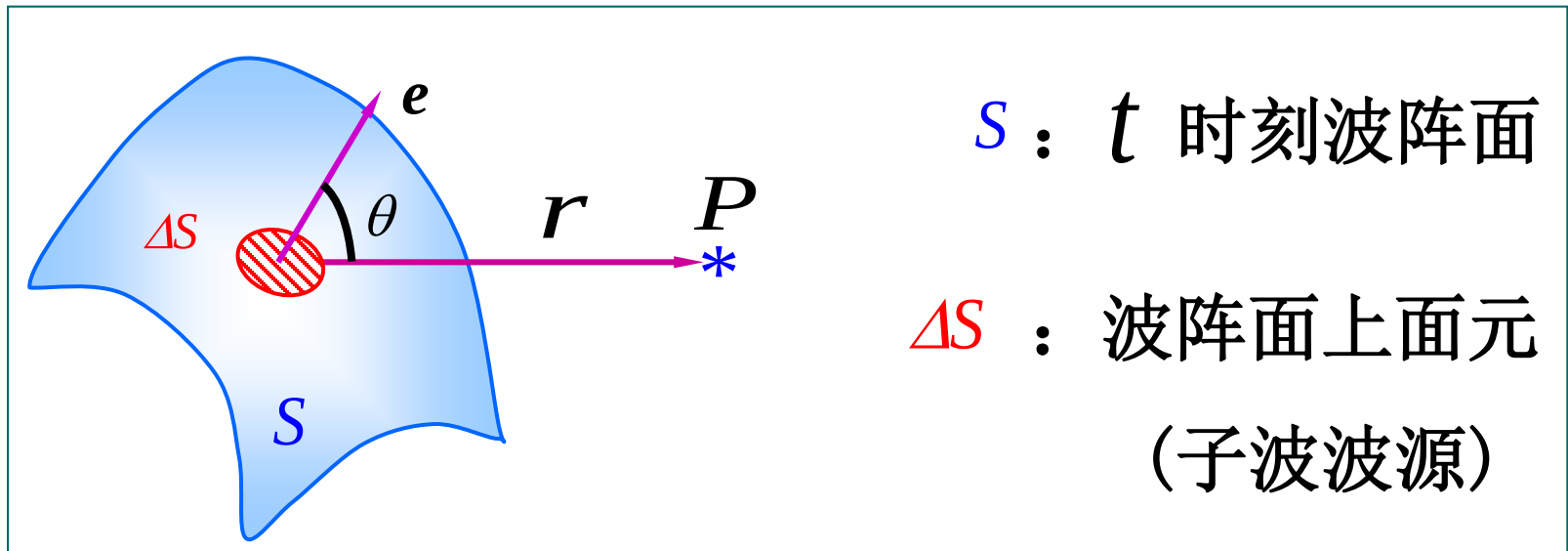
惠更斯



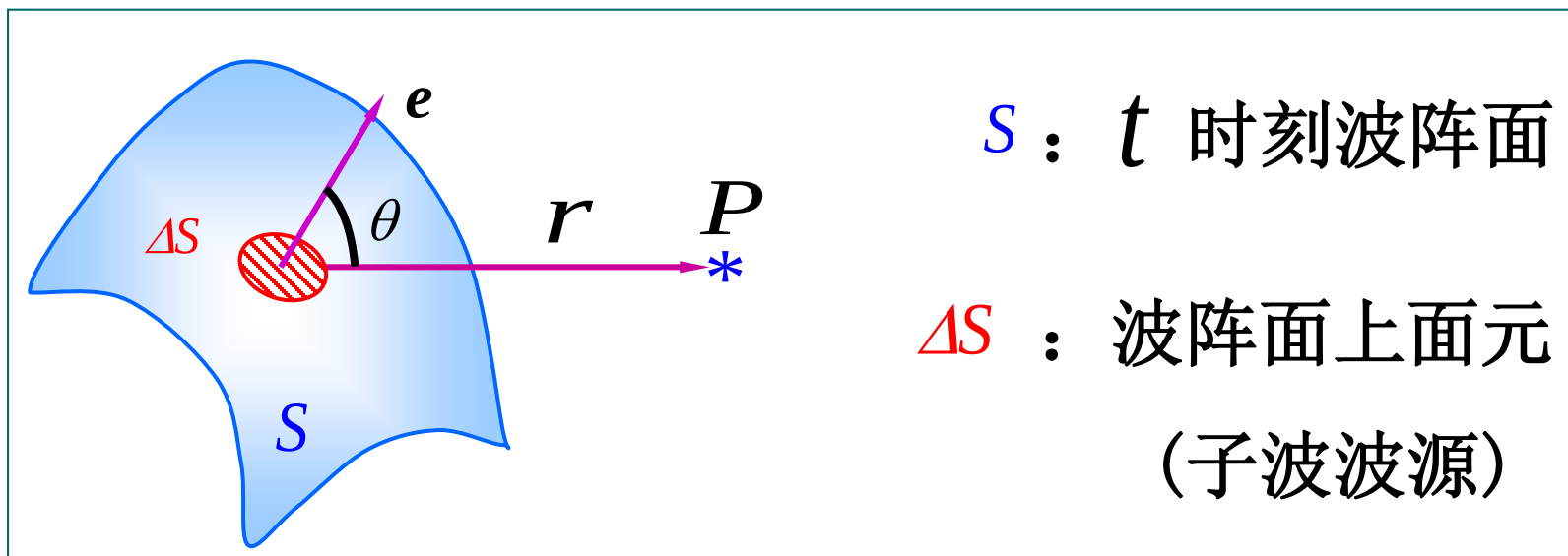
菲涅耳

法国科学家菲涅耳从惠更斯“子波”假定出发，运用子波相干叠加的方法，发展成惠更斯--菲涅耳原理：波传到的任何一点都是子波的波源，各子波在空间某点的相干叠加，就决定了该点波的强度。

三 惠更斯-菲涅耳原理



子波在 P 点引起的振动振幅 $\propto \frac{\Delta S}{r}$ 并与 θ 有关 .



菲涅耳指出 波场中各点的强度由各子波在该点的相干叠加决定。